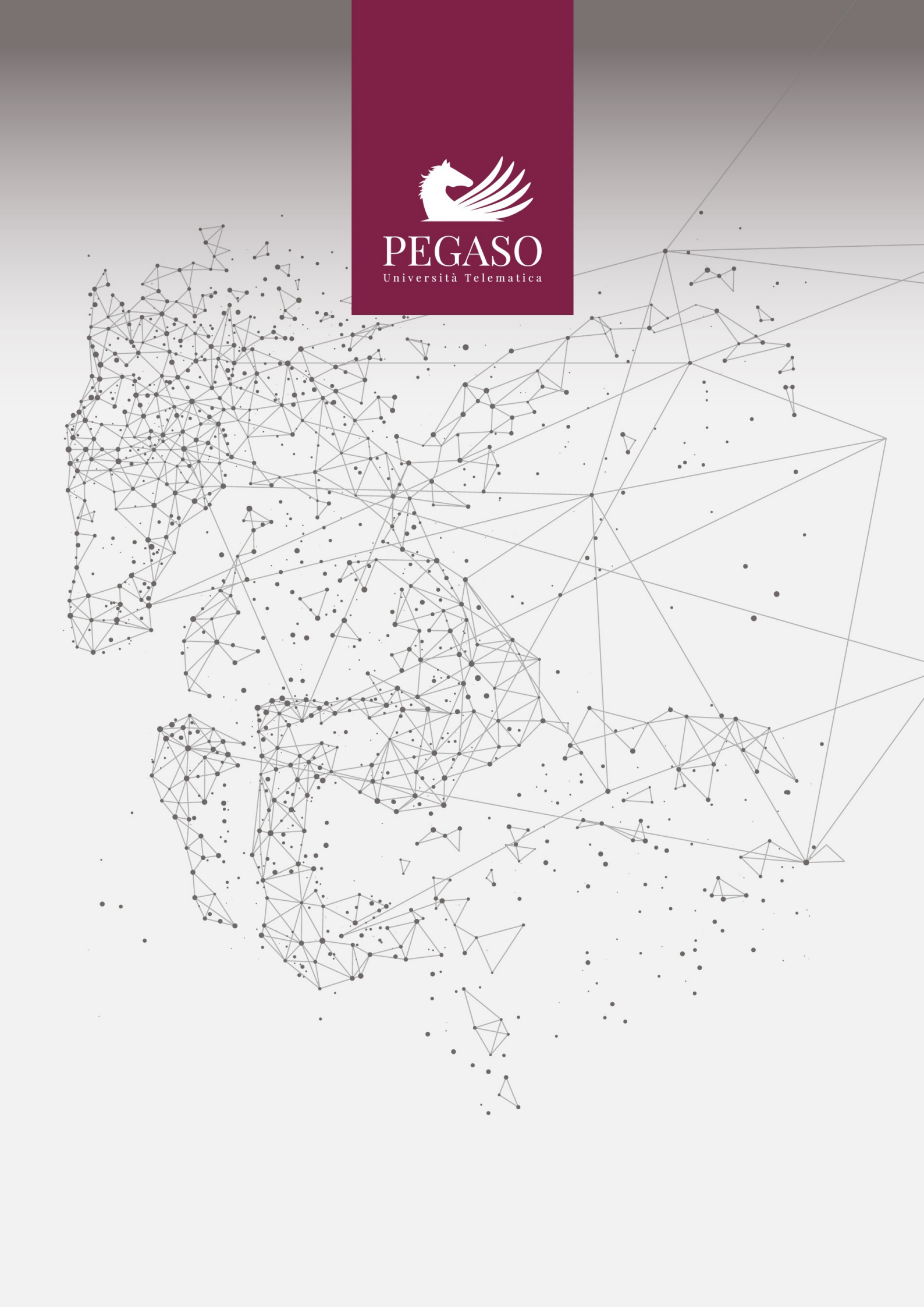

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. PYTHON E L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE 4
3. INSTALLAZIONE DI PYTHON 7
4. L'AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE IDLE 10
BIBLIOGRAFIA 15

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si introducono le principali caratteristiche del linguaggio di programmazione Python. Verranno fornite anche indicazioni pratiche per l'installazione di Python sul PC. Verrà illustrato, inoltre, l'ambiente di programmazione IDLE di Python che permette di programmare sia nella modalità interattiva, sia nella modalità script.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Python e l'interpretazione del codice

Python è un linguaggio di programmazione rilasciato per la prima volta nel 1991 (v. 0.9.0). Python 2.0 è stato rilasciato nel 2000, mentre Python 3.0, oggetto di questo corso e non completamente compatibile con la versione 2.0, è stato rilasciato nel 2008. Al momento della redazione di questa dispensa, l'ultima versione disponibile è la 3.9.5. Python dispone di una pagina web ufficiale disponibile all'indirizzo: https://www.python.org/.

2.1 Classificazione del linguaggio Python

Volendo classificare Python secondo dei criteri "universalmente" riconosciuti in ambito informatico, è possibile affermare che Python è un **linguaggio di programmazione**:

1. di alto livello;
2. general-purpose;
3. orientato agli oggetti;
4. interpretato.

Analizziamo, per ciascun criterio, il significato della classificazione.

Al contrario dei linguaggi di programmazione cosiddetti di **basso livello** che sono più "vicini" alla natura del linguaggio macchina (codice binario), i linguaggi di **alto livello** come Python più "vicini" al linguaggio umano, permettono la scrittura di programmi complessi e non rendono necessaria, da parte del programmatore, la conoscenza dei principi di funzionamento della Control Processing Unit (CPU). Proprio per queste caratteristiche, tali linguaggi sono più intuitivi.

I linguaggi di programmazione **general purpose** come Python, sono progettati per poter realizzare software in numerosi ambiti di applicazione, ma non rappresentano necessariamente il linguaggio ideale in nessuno di essi. Al contrario, i linguaggi di programmazione **special purpose** o **domain-specific** sono progettati per realizzare software in ambiti specifici.

Anche se implementa, in quanto paradigma di base, il paradigma della programmazione strutturata che si fonda sul teorema di Böhm-Jacopini che prevede tre strutture di controllo fondamentali sequenza, selezione e ciclo, Python è, inoltre, un linguaggio di programmazione **orientato agli oggetti** (OOP – Object Oriented Programming). La OOP rappresenta un paradigma di programmazione basato su oggetti software che interagiscono tra loro attraverso lo scambio di "messaggi". In particolare, vengono individuate e rese astratte delle entità di riferimento per uno o più determinati contesti.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per definire il modello di un oggetto software è necessario effettuare un'astrazione sui dati mediante le sue caratteristiche (attributi) e un'astrazione funzionale individuando le azioni che può compiere (metodi). Un esempio potrebbe essere quello di individuare come oggetto (entità) un'automobile:

- le sue caratteristiche (attributi) potrebbero essere sia di natura "statica" (non soggette a cambiamento) come marca, cilindrata, numero porte, ecc., sia di natura dinamica (soggette a cambiamento) come velocità, rotazione del volante, ecc.;
- le azioni che può compiere (metodi) come ad esempio accensione, accelerazione, accensione luci, ecc.

I linguaggi di programmazione **interpretati** come Python utilizzano dei moduli software denominati per l'appunto "interpreti" che trasformano in codice macchina binario una istruzione alla volta (del codice sorgente del programma). Non viene generato un programma in linguaggio macchina binario separato. Al contrario, per i linguaggi **compilati**, i compilatori traducono il codice sorgente del programma scritto in un linguaggio di alto livello in un programma separato scritto in linguaggio macchina ed eseguibile ogni volta che lo si desidera. In Figura 1, si riporta un semplice schema relativo ai due approcci, compilato ed interpretato per l'esecuzione di programmi.

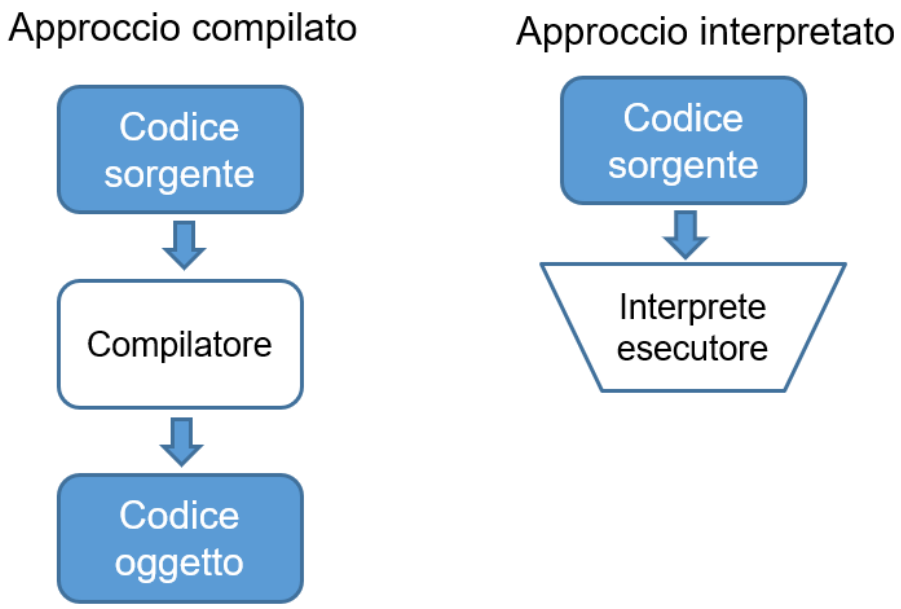


Figura 1. Schema dell'approccio compilato (a sinistra) e dell'approccio interpretato (a destra)

2.2 Breve glossario per trattazione del linguaggio Python

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al fine di una più semplice comprensione della trattazione seguente, si presentano quattro termini tecnici che verranno utilizzati nella trattazione di Python:

- **keywords** - sono parole predefinite usate per scrivere programmi utilizzando linguaggi di alto livello;
- **operatori** - eseguono le operazioni sui dati (es. operatori aritmetici);
- **sintassi** - insieme di regole da seguire nel processo di scrittura di un programma;
- **statement o istruzione** - istruzione singola usata nei linguaggi di alto livello.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Installazione di Python

In questo paragrafo verrà illustrata la procedura di installazione di Python sul PC e verranno forniti dei consigli tecnici per l'esecuzione di una procedura corretta.

Nella sezione "Downloads" del sito ufficiale di Python (Figura 2), è possibile procedere con il download dell'ultima versione di Python (al momento della scrittura della dispensa la versione 3.9.5).

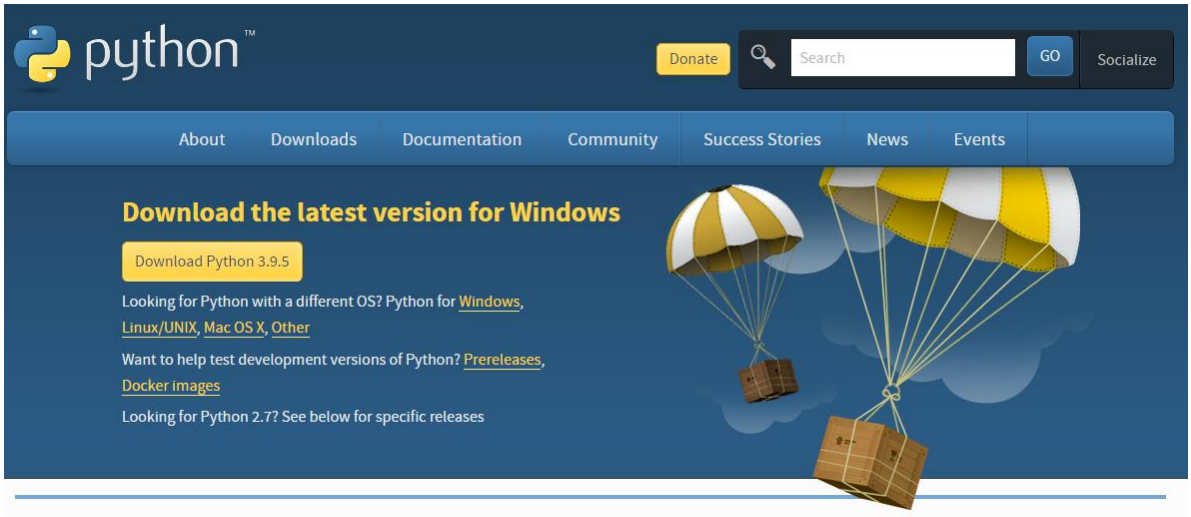


Figura 2. Sezione "Downloads" del sito ufficiale di Python

Il file scaricato è un installer di Python che permette di avviare l'installazione del gruppo di programmi necessari per Python stesso. Nella schermata riportata in Figura 3 selezionare "Add Python 3.9 to PATH" e "Install launcher for all users (recommended)" e cliccare su "Install Now".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Figura 3. Schermata dell'installer di Python

Ai fini di una corretta installazione di Python, si suggerisce di:

- accettare tutte le impostazioni predefinite cliccando su Next ad ogni schermata;
- nel caso di domande con risposte Sì/No rispondere con Yes (sì);
- prendere nota della directory in cui viene installato Python (es. C:\..\Python39) – il 39 indica la versione 3.9 di Python.

A seguito dell'installazione di Python, verranno installati un gruppo di programmi contenenti:

- **IDLE** (Integrated DEveLopment Program - la Graphical User Interface, GUI, di Python), l'ambiente di sviluppo integrato per creare, modificare ed eseguire programmi Python;
- **Python 3.9 Command Line** – l'interprete di Python in interactive mode;
- **Python 3.9 Docs Server** – programma di utilità per accedere alla documentazione dei moduli della libreria standard di Python;
- **Python 3.9 Manuals** – manuali di Python visualizzati nel browser web (include tutorial);
- **Uninstall Python** – per rimuovere Python dal PC.

Per avviare IDLE, scrivere nel menu Start di Windows "IDLE" come mostrato in Figura 4.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

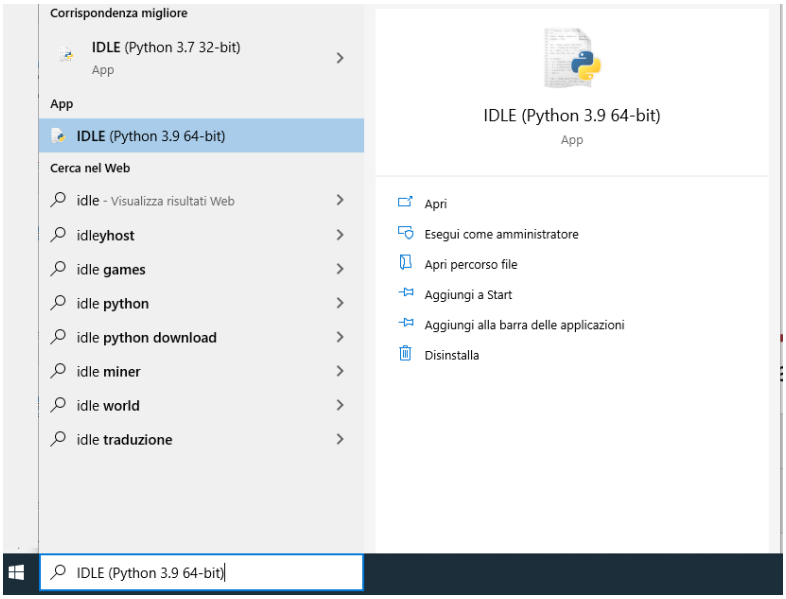


Figura 4. Avvio di IDLE di Python

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. L'ambiente di programmazione IDLE

L'IDLE (Integrated DeveLopment Program) di Python (Figura 5) è un ambiente di sviluppo integrato che comprende:

- **Shell** in modalità interattiva;
- **Editor di testo** (che utilizza codice colore per le parole);
- **Modulo di «controllo»** che verifica sintassi degli statement;
- Strumenti di ricerca e formattazione del testo;
- **Debugger** per procedere con il debug (individuazione e correzione degli errori) del programma riga per riga.

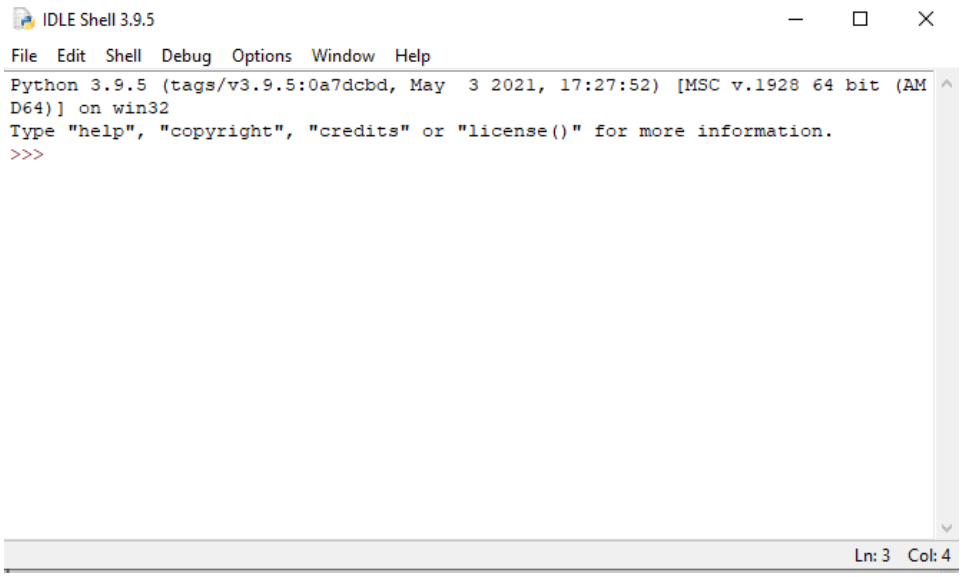


Figura 5. IDLE di Python

L'interprete di Python può essere utilizzato in due modi:

- **interactive mode** – statement scritti e interpretati nella console Python una alla volta;
- **script mode** - salvataggio di più statement (istruzioni) che costituiscono il codice sorgente del programma in un unico file con estensione .py

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4.1 Interactive mode

Nell'interactive mode, il **prompt** (Figura 6) **>>>** segnala che l'interprete è pronto per ricevere istruzioni Python.

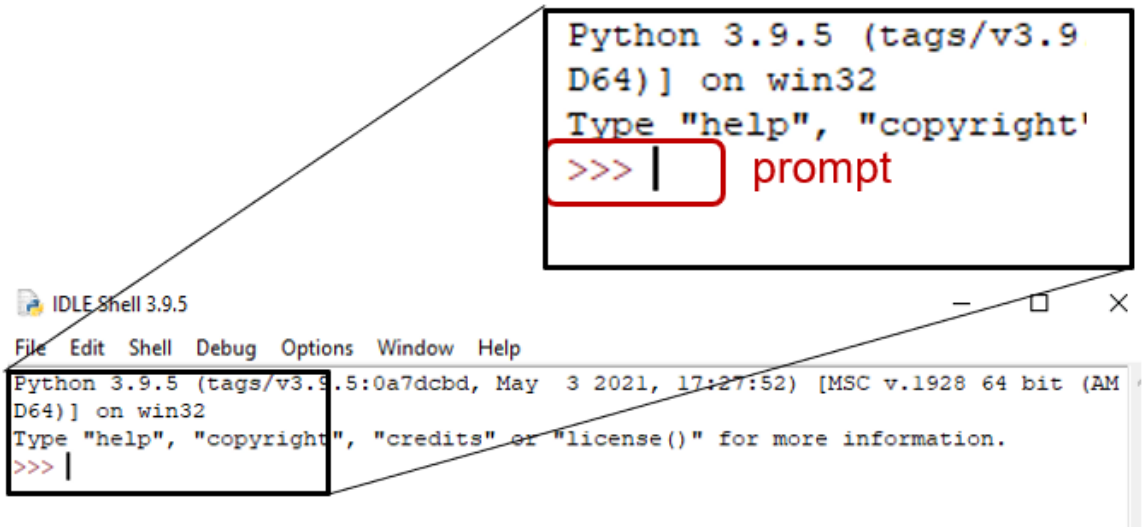


Figura 6. L'interactive mode di Python e il prompt

Nel caso di istruzioni non valide, come ad esempio istruzioni non definite o contenenti errori, l'interprete di Python mostra un messaggio di errore (tipicamente di colore rosso) a schermo come riportato in Figura 7.

```
>>> ccc
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#2>", line 1, in <module>
    ccc
NameError: name 'ccc' is not defined
>>>
```

Figura 7. Esempio di istruzione non definita e messaggio di errore mostrato nella shell dell'IDLE di Python

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La modalità più semplice per verificare il corretto funzionamento di Python è utilizzare la shell IDLE di Python come calcolatrice. Eseguendo un'operazione qualsiasi, come ad esempio 3*7, il risultato viene riportato in blu subito sotto l'operazione come visibile in Figura 8.

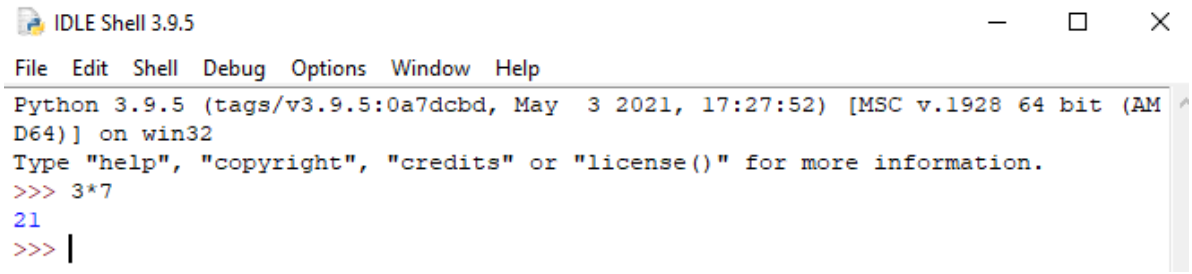


Figura 8. Esempio di utilizzo della shell di Python come calcolatrice

Utilizziamo ora la prima funzione di Python in interactive mode, la funzione **print**. Come tutte le funzioni, anche print necessita delle parentesi tonde per il passaggio di parametri. Nel caso specifico della funzione di stampa a schermo print, tra le parentesi tonde, tra apici singoli, si include la stringa che si vuole visualizzare a schermo (es. Figura 9).

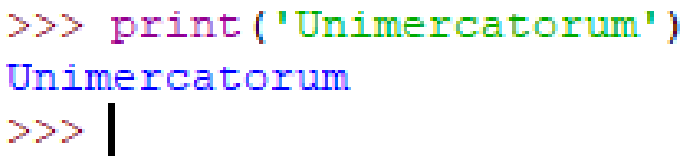


Figura 9. Esempio di applicazione della funzione print in interactive mode

4.2 Script mode

L'altra modalità di utilizzo di Python è lo script mode. Anche se la modalità interattiva (interactive mode) è utile per il test delle istruzioni, è possibile salvare tutte le istruzioni necessarie alla risoluzione di un problema in un programma unico. Per poter predisporre lo script (o programma) Python, cliccare su «File» di IDLE e selezionare «New File» come indicato in Figura 10.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

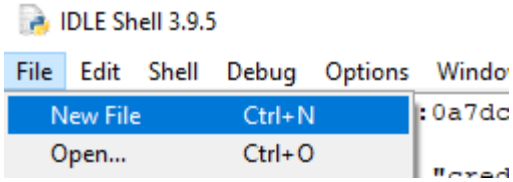


Figura 10. Operazione di creazione di un file per lo script Python

Verrà dunque aperta e visualizzata una nuova finestra "untitled" (Figura 11) che rappresenta l'editor di testo per il codice sorgente del programma che si vuole scrivere.

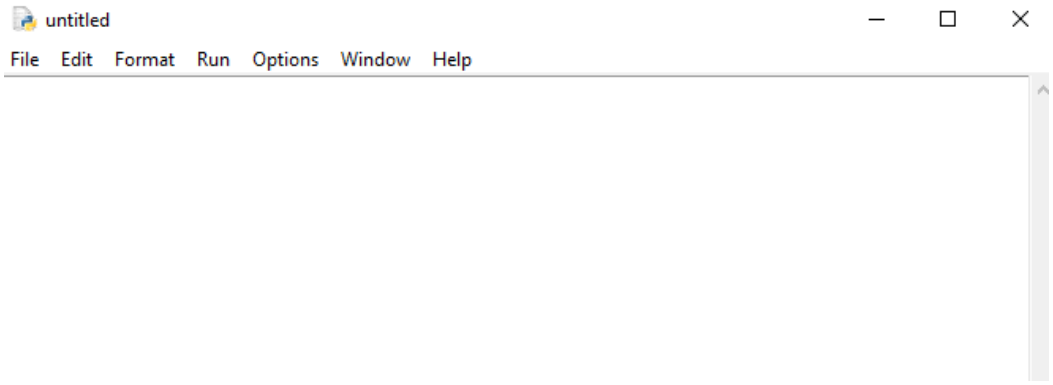


Figura 11. Finestra "untitled" di default per lo script mode di Python

Sarà possibile rinominare il programma (es. prova.py) cliccando su «File» e poi «Save as..». Il risultato è mostrato in Figura 12.

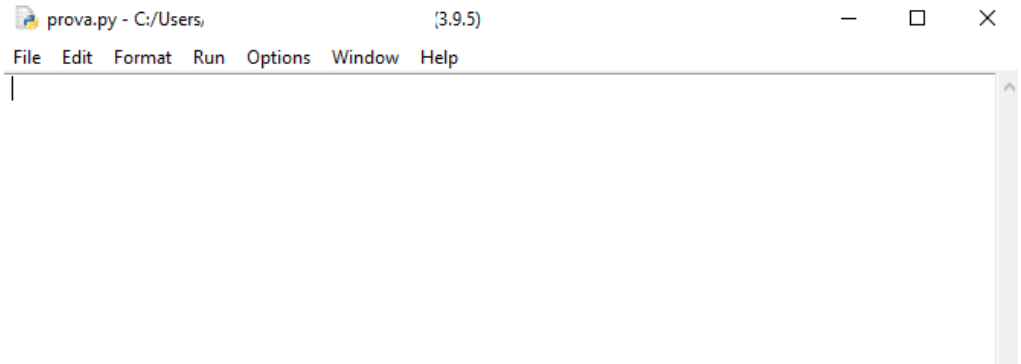


Figura 12. Finestra dello script che indica il nome dello script stesso dopo il salvataggio con nome

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ipotizziamo, ora, di voler utilizzare due volte consecutive la funzione print in script mode. Procediamo a scrivere le istruzioni come riportato in Figura 13 (nota: l'**asterisco** prima del nome del file indica che lo script non è stato salvato).

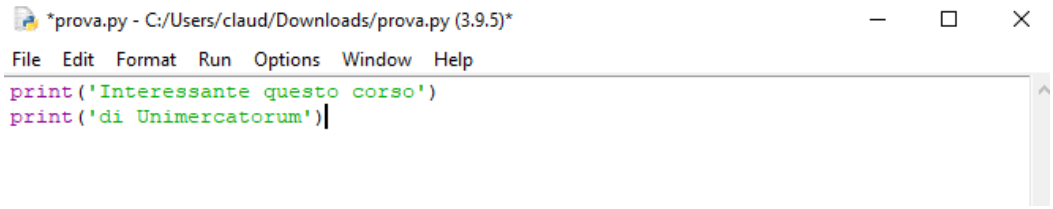


Figura 13. Semplice script contenente due istruzioni print consecutive

È possibile salvare lo script cliccando su «File» e successivamente su «Save». Per poter eseguire lo script è necessario cliccare su «Run module». Il risultato del programma (script) verrà visualizzato nella finestra Shell di IDLE (Figura 14).

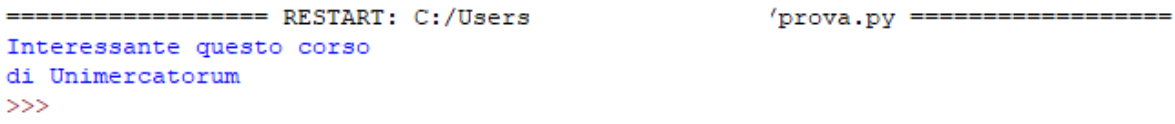


Figura 14. Risultato dello script precedente visualizzato all'interno della finestra Shell di IDLE

Come consiglio tecnico, si suggerisce, durante lo sviluppo di programmi in Python, di affiancare le due finestre (finestra script e IDLE Shell) come riportato in Figura 15 per poter visualizzare immediatamente il risultato dello script.

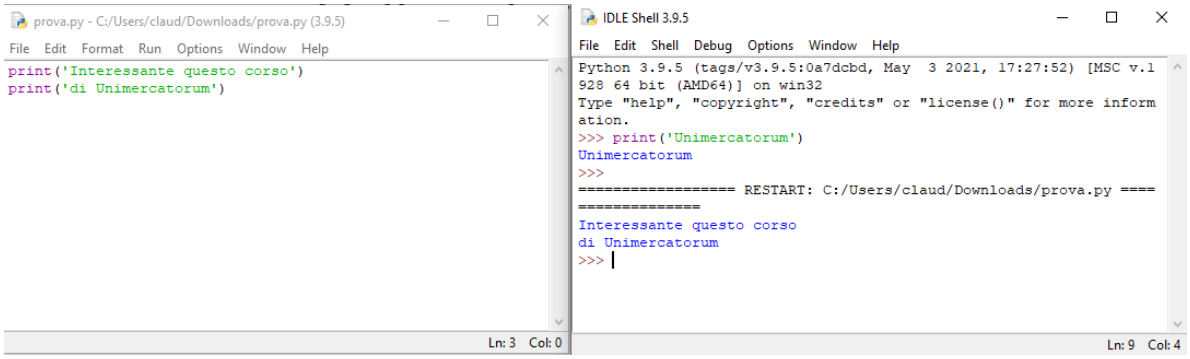


Figura 15. Finestra script e IDLE Shell affiancate per lo sviluppo dello script

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gaddis, T. (2016). Introduzione a Python. Ediz. mylab. Con espansione online. Pearson.
- Python (2021). https://www.python.org/
- Rossum, Guido Van (2009). "The History of Python: A Brief Timeline of Python". The History of Python.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).